

	B-5-b-ii	Conclusion.	71
	B-5-c	Vérification numérique thermique : énergie et nombre de particules . . .	71
	B-5-c-i	Calcul de la matrice hermitienne.	71
		Conversion vers les unités réelles.	72
		Paramètres fixes.	72
		Choix des paramètres.	72
	B-5-c-ii	Corrélation des observables thermodynamiques.	73
	B-5-c-iii	Susceptibilité des observables thermodynamiques.	73
	B-5-c-iv	Comparaison avec les dérivées thermodynamiques.	74
V		Dispositif expérimental	77
	-0-i	Objectif du chapitre	77
	-0-ii	Architecture générale	77
	-0-iii	Contributions successives et personnelles	77
	-0-iv	Rôle du dispositif dans la thèse	78
A		Le dispositif expérimental	78
	A-1	Système laser et contrôle de fréquence	78
	A-1-i	Laser maître 1 : référence de fréquence	78
	A-1-ii	Laser repompeur	78
	A-1-iii	Laser maître 2 : source principale de manipulation	78
	A-1-iv	Gestion des fréquences et polarisations	78
	A-1-v	Note	78
	A-2	Production et refroidissement des atomes	78
	A-2-i	Libération des atomes de rubidium	79
	A-2-ii	Capture par le piège magnéto-optique (Piège Magnéto-Optique (PMO))	79
	A-2-iii	Rapprochement vers la puce	79
	A-2-iv	Mélasse optique	79
	A-2-v	Pompage optique	79
	A-3	Piégeage magnétique sur puce	80
	A-3-a	Piégeage magnétique sur puce	80
	A-3-a-i	Principe général	81
	A-3-a-ii	Structure de la puce utilisée	81
	A-3-a-iii	Fils de piégeage et géométrie des champs	81
		Phase U : approche de la surface	81
		Phase Z : piège DC et refroidissement	81
		Transfert vers le guide unidimensionnel	81
		Optimisation géométrique	82
	A-3-a-iv	Refroidissement final et accès au régime unidimensionnel . . .	82
	A-3-a-v	Avantages du piégeage sur puce	82
	A-3-a-vi	Limitations et effets parasites	82
	A-3-a-vii	Remarques expérimentales	82
	A-4	Génération de potentiels modulés	83
	A-4-i	Champ des micro-fils.	83
	A-4-ii	Champ d'Ioffe.	83
	A-4-iii	Fréquence de piégeage transverse.	83
	A-4-iv	Rugosité et suppression par modulation	83
	A-4-v	Découplage des confinements transverses et longitudinaux. . .	83
	A-4-vi	Potentiel longitudinal harmonique.	83
		Mesure des fréquences transverse et longitudinale.	84
	A-4-vii	Potentiel longitudinal quartique.	84
	A-4-viii	Caractérisation des potentiels longitudinal et transverse. . . .	84
B		Sélection spatiale avec DMD	85
	B-1	Motivation et principe	85
	B-1-i	Objectif du dispositif de sélection	85
	B-1-ii	Intérêt pour les protocoles hors équilibre	85

B-2	Mise en place technique	85
B-2-i	Principe de sélection par pression de radiation.	85
B-2-ii	Façonnage spatial du faisceau.	85
B-2-iii	Utilisation du DMD.	85
B-2-iv	Avantages du DMD.	85
B-2-v	Alternatives possibles.	85
B-2-vi	Principe de l'expulsion par pression de radiation	85
B-2-vii	Modèle de diffusion et estimation du seuil	85
B-2-viii	Mesures expérimentales de la puissance nécessaire	86
B-2-ix	Mesures de photons diffusés par fluorescence	86
B-2-x	Saturation et effets Doppler	86
B-2-xi	Limitations expérimentales de la sélection	86
B-2-xii	Mesures de l'impact sur le gaz restant	86
B-3	Utilisation dans les protocoles	86
B-3-i	Sélection locale et mesure de rapidité.	86
B-3-ii	Génération d'états hors équilibre	86
B-3-iii	Formes utilisées	86
B-3-iv	Contrôle logiciel du DMD	87
B-3-v	Partage du faisceau avec la voie d'imagerie	87
B-3-vi	Blocage du faisceau de sélection	87
B-3-vii	Montage optique de projection	87
B-3-viii	Grandissement et champ couvert	87
B-3-ix	Visualisation et interface	87
C	Techniques d'imagerie et d'analyse	88
C-1	Imagerie par absorption	88
C-1-i	Système d'imagerie par absorption	88
C-1-ii	Imagerie après temps de vol	88
C-1-iii	Imagerie "in situ"	88
C-1-iv	Choix des paramètres d'imagerie	88
C-1-v	Défauts et instabilités expérimentales	88
C-1-vi	Conclusion	88
D	Expériences et protocoles étudiés	88
D-1	Expansion longitudinale	88
D-1-a	Motivation et protocole expérimental d'expansion longitudinale	88
D-1-a-i	Motivation.	88
D-1-a-ii	Considérations physiques.	88
D-1-a-iii	Protocole expérimental.	89
D-1-a-iv	Perspective.	89
D-1-a-v	Équations Gross-Pitaevskii dépendantes du temps.	89
D-1-a-vi	Séparation des degrés de liberté.	89
D-1-a-vii	Équations hydrodynamiques.	89
D-1-a-viii	Solutions analytiques homothétiques.	90
D-1-a-ix	Équation pour le facteur d'échelle λ	91
	Cas $\alpha \neq 0$	91
	Cas $\alpha = 0$	91
D-1-a-x	Régime à temps courts ($\tau \ll 1/\omega_{\parallel}$).	91
D-1-a-xi	Régime à temps longs ($\tau \gg 1/\omega_{\parallel}$).	92
D-1-a-xii	Le potentiel chimique.	92
D-1-b	Analyse des données expérimentales	92
D-2	Sonde locale de distribution de rapidités	93
D-2-a	Distribution de rapidités locale dans les gaz 1D	93
D-2-a-i	Motivation.	93
D-2-a-ii	Distribution locale et LDA.	93
D-2-a-iii	Protocole expérimental.	93
D-2-a-iv	Mesures à l'équilibre.	94
D-2-a-v	Résumé.	95

	D-2-a-vi	Dynamique.	95
		Motivation.	95
		Invariance d'échelle hydrodynamique.	95
		Lien avec les équations de Gross–Pitaevskii	96
		Régime asymptotique.	96
	D-2-a-vii	Mise en place d'une distribution locale hors équilibre.	97
	D-2-a-viii	Analyse des distributions locales hors équilibre	98
VI Étude du protocole de bi-partition : Mesure de distribution de rapidités locales $\rho(x, \theta)$ pour des systèmes hors équilibre			99
	-0-i	Objectif de ce chapitre :	99
	-0-ii	Le problème de <i>Riemann</i> en hydrodynamique :	99
	-0-iii	Le problème de <i>Riemann quantique</i> : un cadre paradigmatique.	100
	-0-iv	Notre système : un gaz de bosons 1D faiblement interactifs :	100
	-0-v	Préparation expérimentale et protocole de coupure :	100
	-0-vi	Observation d'une propagation balistique.	100
	-0-vii	Reconstruction de la distribution de rapidité :	100
	-0-viii	Accès expérimental au facteur d'occupation $\nu(x, \theta)$:	100
	-0-ix	Conclusion :	100
A		Dynamique balistique d'un gaz 1D après une coupure bipartite	101
	A-1	Préparation expérimentale et protocole de coupure	101
		A-1-i Contexte expérimental et références	101
		A-1-ii Préparation et coupure bipartite	101
		A-1-iii Évolution après coupure	101
	A-2	Cadre de la GHD et dynamique balistique	101
		A-2-i Pourquoi travailler avec ν plutôt qu'avec ρ ?	101
		Équation de GHD en termes de ρ	101
		Équation de GHD en termes de ν	102
		A-2-ii Structure auto-similaire de la solution.	102
		A-2-iii Résolution de l'évolution de ν	103
		A-2-iv Résumé	103
	A-3	Validation expérimentale de la dynamique hydrodynamique	103
		A-3-i Mise en évidence de l'auto-similarité (régime d' <i>Euler</i>).	103
		A-3-ii Contraintes expérimentales.	104
		A-3-iii Conclusion	104
B		Sonder la distribution locale des rapidités	105
	B-1	Sélection d'une tranche localisée après déformation du bord	105
		B-1-i Sélection locale d'une tranche du gaz.	105
		B-1-ii Contrôle expérimental du faisceau de sélection.	106
		B-1-iii Inhomogénéité de la tranche sélectionnée	106
		B-1-iv Estimation de ℓ et conséquences	106
		Détermination de la taille de la tranche ℓ	106
	B-2	Expansion de la tranche et observation d'une asymétrie	106
		B-2-i Principe de l'expansion et lien avec la distribution en rapidités.	106
		B-2-ii Observation expérimentale de l'asymétrie	106
		Mise en évidence de l'asymétrie par symétrisation.	107
		Effet de l'homogénéité de la tranche sélectionnée	107
		Limites sur le temps d'expansion	107
		Renforcer l'asymétrie observée	107
C		Simulations numériques	108
	C-1	Système homogène à l'équilibre thermique	108
	C-2	Dynamique du contour dans l'espace des phases (x, θ)	108
		C-2-i Interprétation lagrangienne et trajectoires caractéristiques	108
		C-2-ii État initial en "patch" et Propagation du support	109
	C-3	Simulation de la déformation du bord	110
	C-4	Simulation de l'expansion.	110

	C-4-i	Les étapes du calcul numérique.	111
C-5		Comparaison avec les données expérimentales et discussion	112
VII Mise en place d'un confinement longitudinale dipolaire			117
A		Transformation de jauge et simplification de l'Hamiltonien	118
	A-0-i	Cadre sans potentiel vecteur.	118
	A-0-ii	Hamiltonien simplifié.	118
	A-0-iii	Conclusion – Simplification par transformation de jauge	118
B		Potentiel Dipolaire d'un atome à deux niveaux - généralité	118
B-1		Système à deux niveaux et interaction avec le champ	119
B-2		Interprétation du traitement du second ordre : transition virtuelle et origine du potentiel dipolaire (AC-Stark)	119
	B-2-i	Transitions virtuelles et suppression des transitions réelles.	119
	B-2-ii	Effet de second ordre : origine du potentiel dipolaire.	120
		Analyse perturbative à différents ordres :	120
B-3		Expression explicite du potentiel dipolaire	120
		Champ électrique appliqué.	120
	B-3-i	Potentiel dipolaire.	121
		Conditions de validité.	121
		Interprétation physique.	121
		Confinement optique.	122
		Diffusion spontanée résiduelle.	122
		Optimisation du régime dispersif pour un potentiel donné.	122
C		Piégeage dipolaire d'un atome à plusieurs niveaux	122
C-1		Atomes multiniveaux et origine du potentiel dipolaire dans le formalisme quantique	122
	C-1-a	Description quantique de l'atome et du champ laser	123
		C-1-a-i Quantification de champ laser.	123
		C-1-a-ii Champ cohérent et états de Fock.	123
		C-1-a-iii Hamiltonien total.	123
		C-1-a-iv Équivalence entre champ quantique et champ classique	124
	C-1-b	États habillés et structure des niveaux	124
		C-1-b-i Annulation de la correction d'énergie au premier ordre. [Le_Kien_2013; grimm1999opticaldipolettrapsneutral]	124
		C-1-b-ii Approximation pour un couplage quasi-résonant.	125
		C-1-b-iii Conclusion.	126
D		Cas du Rubidium 87 dans une polarisation rectiligne	126
D-1		Structure électronique du Rubidium	126
D-2		Structure matricielle du potentiel dipolaire	127
	D-2-i	Résumé.	128
D-3		Régime de désaccord très important	128
	D-3-i	Décalage d'énergie au second ordre.	128
	D-3-ii	Structure orbitale et opérateur dipolaire.	128
	D-3-iii	Application du théorème de Wigner-Eckart.	129
		Application au cas $5S \rightarrow 5P$ et avec une polarisation π .	129
		Valeur de l'élément de matrice réduit.	129
D-4		Structure fine et base des états $ L, S; J, m_J\rangle$.	130
		Décalage d'énergie au second ordre.	130
		Projection dans la base découplée.	130
		Application au cas $5S_{1/2} \rightarrow 5P_{1/2, 3/2}$ avec $q = 0$.	131
		Potentiel dipolaire	131
		Taux d'émission spontanée	132
E		Notre dispositif expérimental	132
E-1		Choix du laser pour le piégeage dipolaire	132
	E-1-i	Choix du waist pour les projets futurs.	135
E-2		Amplification par Tapered Amplifier (TA)	136

Conclusion		141
E-2-i	Développement du piégeage dipolaire.	141
E-2-ii	Optimisation des simulations et étude des pertes.	142
A. Action de $\hat{P}$ et $\hat{H}$ sur $\{\theta_a\}\rangle$		143
a.	Action de $\hat{P}$ sur $ \{\theta_a\}\rangle$	143
a.i.	Utilisation de la définition de $\hat{P}$ intégrée par parties	143
a.ii.	Application à l'état à N particules	143
b.	Action de $\hat{H}$ sur $ \{\theta_a\}\rangle$	144
b.i.	Réécriture de l'hamiltonien	144
b.ii.	Application à l'état à N particules	144
B. Réduction GHD $\rightarrow$ transport d'Euler lorsque le <i>dressing</i> est l'identité		147
..0.-i	Point de départ : équation GHD.	147
..0.-ii	Hypothèse "sans interactions" : $dr = Id$	147
..0.-iii	Hierarchie des moments (charges nues).	147
..0.-iv	Trois premiers moments ("masse", "momentum", "énergie").	147
..0.-v	Lien (et limite) avec les équations d'Euler classiques.	148
..0.-vi	Encadré : fermeture et équations d'Euler fermées.	148
C. Dérivation alternative des fluctuations de ρ		151
a.	Réécriture de l'entropie de Yang–Yang	151
b.	Différentielle de l'action effective	151
c.	Fluctuations	152
c.i.	Fluctuations des facteurs d'occupation	152
c.ii.	Opérateur d'habillage	152
c.iii.	Fluctuations des distributions de rapidité	153
D. Propriétés des facteurs d'homothétie		155
a.	Loi de puissance des facteurs homothétiques	155
b.	Équivalence entre $f(\lambda)$ et $\mu(n)$	155
E. Polarisabilité dynamique et potentiel dipolaire optique		157
..1.	Polarisabilité scalaire, vectorielle et tensorielle dans les états fins	158
..2.	Interprétation physique	158
..3.	Cas des atomes alcalins (ex. Rubidium)	159
F. Moment tensoriel pour $J=1/2$		161

Table des matières

Chapitre I

Modèle de Lieb-Liniger et approche Bethe Ansatz

Introduction

Ce chapitre est consacré à la présentation progressive du modèle de **Lieb–Liniger (LL)** et de l’Ansatz de Bethe (en anglais **Bethe Ansatz (BA)**), outils centraux pour la description d’un gaz de bosons unidimensionnel en interaction via un potentiel de type delta. L’objectif est d’accompagner rigoureusement le lecteur depuis la formulation quantique du système jusqu’aux solutions exactes obtenues par l’approche de Bethe.

Nous commençons, pour des raisons pédagogiques, par le cas le plus simple : une particule libre, sans interaction, dans un espace unidimensionnel avec des conditions aux bords périodiques. Cette première étape permet d’introduire naturellement les fonctions d’onde à une particule, leur évolution sous l’action d’Hamiltonien libre, ainsi que la quantification résultant des conditions de périodicité — autrement dit, la version élémentaire des équations de **BA**.

Nous poursuivons en formulant le problème dans le cadre de la théorie quantique des champs, en exprimant l’Hamiltonien à l’aide des opérateurs de création et d’annihilation dans la représentation positionnelle : c’est le passage à la seconde quantification. Cette étape clarifie la distinction entre les termes à un corps et à deux corps dans l’Hamiltonien, et établit les notations qui seront utilisées tout au long du chapitre.

Une fois ce cadre posé, nous généralisons le raisonnement au cas de N particules pour introduire le modèle complet de **Lieb–Liniger**. Nous présentons alors l’Ansatz de Bethe (**BA**) dans sa forme générale, qui fournit les états propres de l’Hamiltonien. Ce formalisme permet d’accéder explicitement au spectre du système, ainsi qu’à diverses quantités physiques telles que l’impulsion totale et le nombre de particules.

Nous abordons ensuite le cas de deux particules, cette fois en présence d’une interaction locale. L’analyse de ce système met en lumière les effets de l’interaction ponctuelle sur la régularité de la fonction d’onde et les conditions de raccord, ainsi que sur les modifications des équations de **BA**. Ce cas constitue une étape clé vers la généralisation à N particules.

Le cadre est ensuite étendu au cas général de N particules, permettant ainsi de dériver les équations de **BA** pour un système interactif. Ces équations encapsulent toute l’information sur les états propres du système.

Enfin, nous introduisons la notion de *distribution de rapidité*, concept fondamental pour la description des états dans la limite thermodynamique. Elle permet non seulement de caractériser les états d’énergie minimale (états fondamentaux), mais aussi d’analyser des configurations excitées au-delà de l’état fondamental. Ce formalisme constituera le socle des développements ultérieurs sur les propriétés thermodynamiques et dynamiques des gaz bosoniques intégrables.

A Description du modèle de Lieb-Liniger

A-1 Introduction au modèle de gaz de Bose unidimensionnel

A-1-a De la première à la seconde quantification

A-1-a-i Introduction. La mécanique quantique se développe historiquement en deux grandes étapes : la *première quantification*, aussi appelée quantification canonique et la *seconde quantification*. Comprendre ces deux cadres est essentiel pour aborder les systèmes quantiques complexes, en particulier ceux où le nombre de particules peut varier.

A-1-a-ii Première quantification (quantification canonique, particule unique). La première quantification est la mécanique quantique standard, celle que vous avez rencontrée dès vos premiers cours. Elle consiste à quantifier un système classique décrit par des variables dynamiques telles que la position x et la quantité de mouvement p . On procède en remplaçant ces variables par des **opérateurs hermitiens** $\hat{x}$ et

$$\hat{p} \doteq -i\hbar\hat{\partial}_x, \quad (\text{I.1})$$

où $\hbar$ est la constante de Planck réduite, satisfaisant la **relation de commutation canonique** fondamentale $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$. L'état du système est alors décrit par une **fonction d'onde** $\psi(x, t)$, solution de l'**équation de Schrödinger** indépendante du nombre de particules :

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{\mathcal{H}}\psi, \quad (\text{I.2})$$

avec $\hat{\mathcal{H}}$ l'opérateur hamiltonien.

Exemple : particule libre en une boîte à une dimension.

Dans le cas d'une particule libre de masse m se déplaçant en une dimension, l'Hamiltonien est constitué uniquement du terme cinétique $\hat{\mathcal{H}} = \hat{p}^2/2m$. En représentation position, où l'opérateur quantité de mouvement s'écrit comme dans l'équation (I.1), l'Hamiltonien prend alors la forme différentielle :

$$\hat{\mathcal{H}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2. \quad (\text{I.3})$$

Les états propres stationnaires de (I.2) dépendant du temps sont de la forme $\psi_k(x, t) = \varphi_k(x) e^{-i\varepsilon(k)t/\hbar}$ où $\varphi_k(x)$ est une fonction propre de l'hamiltonien, soit de l'équation stationnaire $\hat{\mathcal{H}}\varphi_k = \varepsilon(k)\varphi_k$ i.e. pour une particule libre :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\varphi_k = \varepsilon(k)\varphi_k, \quad (\text{I.4})$$

avec $\varepsilon(k)$ l'énergie associée à une onde plane de nombre d'onde k

$$\varepsilon(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (\text{I.5})$$

Les fonctions propres spatiales $f_k(x)$ de l'hamiltonien libre s'écrivent comme des combinaisons linéaires d'ondes planes

$$f_k(x) = ae^{-ikx} + be^{ikx}, \text{ avec } (a, b) \in \mathbb{C}^2. \quad (\text{I.6})$$

Périodicité. Si la particule est confinée dans une boîte de longueur L avec des conditions aux limites périodiques (ie $f_k(x + L) = f_k(x)$), alors le spectre de k est quantifié :

$$e^{ikL} = 1 \quad \text{ou encore } kL \in 2\pi\mathbb{Z}. \quad (\text{I.7})$$

Le problème est équivalent à celui d'une particule libre sur un cercle de périmètre L .